

Depremde hasar gören yapı elemanların performans hesabına katılımı ve onarımı

Kahramanmaraş 6 şubat depremleri, deprem biliminin ve yapı mühendisliğinin öngördüğü konuları gösterdiği gibi öngörülemeyen deprem davranışlarının da gösterdi. Kötü zemin, düşük beton dayanımı ve uygulama eksiklikleri yapıların göçmesine ve bir kısmında hasar almasına sebep olmuştur. Ağır hasar almamış mevcut yapıların güçlendirilerek, yeniden kullanımı ekonomik olarak gereklilik olmaktadır. Orta ve hafif hasarlı yapıların güçlendirilmesi konusu TBDY2018 deprem yönetmeliğinde aşağıdaki madde ile sorumlu proje mühendisine bırakılmaktadır.

15.1.7 – Binada hasara neden olan bir deprem sonrasında hasarlı binanın güçlendirilmesi ve daha sonra güçlendirilmiş binanın deprem performansının belirlenmesi için bu Bölüm’de verilen esaslar uygulanacaktır. Hasarlı binanın güçlendirilmesinde mevcut elemanların dayanım ve rijitliklerinin hangi ölçüde gözönüne alınacağına projeden sorumlu inşaat mühendisi karar verecektir.

Hasar almış yapıların içindeki hafif, orta ve ağır hasarlı elemanların yapısal performans hesabında performansa katkıları, hasarsız veya yeni bir taşıyıcı eleman gibi olmayacaktır. Bu elemanlar onarılsa bile hasar durumuna göre depremsel taşıyıcılığı azalacak, hatta ağır hasarlı olanların katkısı olmayacaktır.

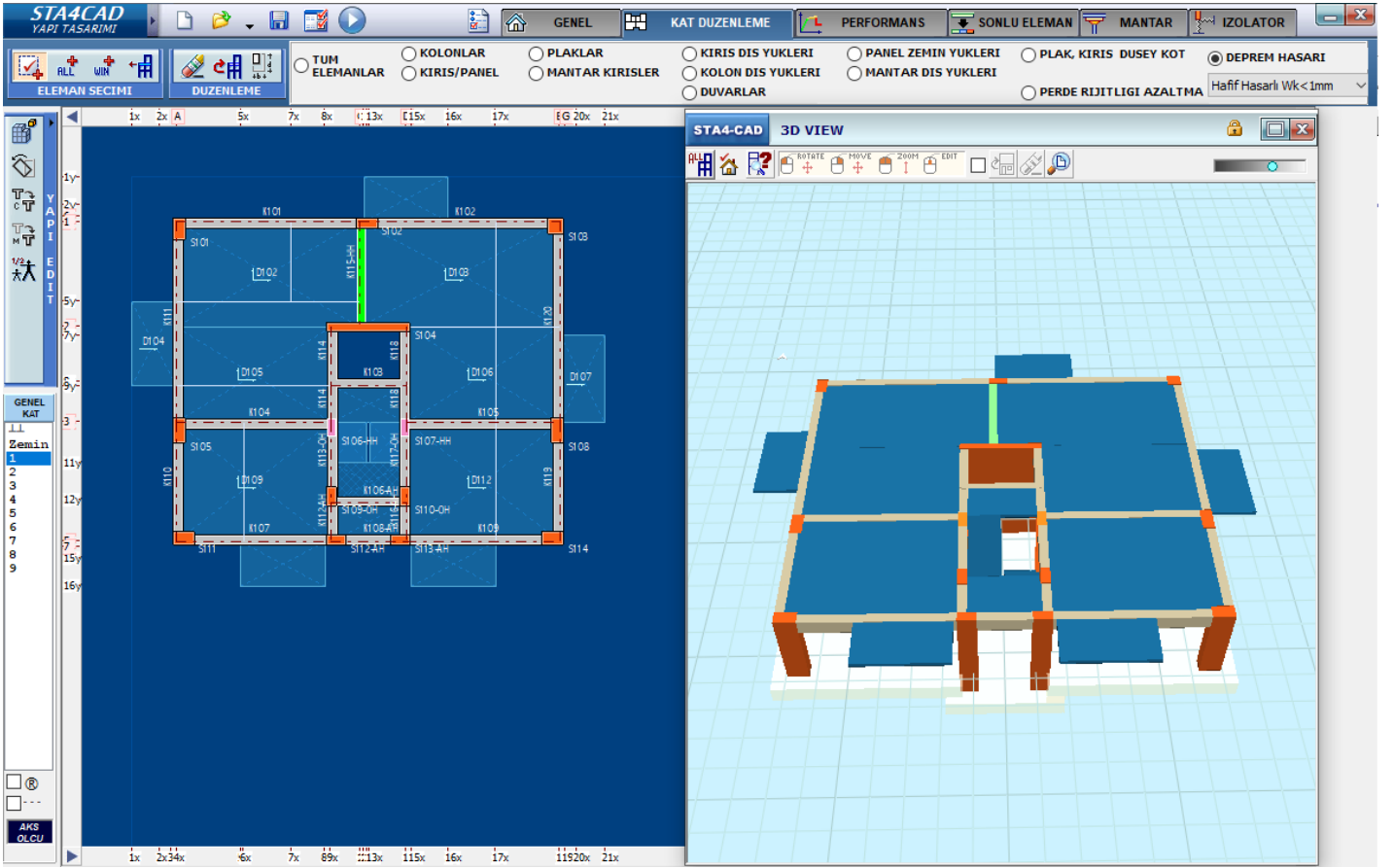
6 şubat depremlerinden sonra sağlam binalarda bile oluşan hafif hasarlar çok sayıda karşılaşılmıştır. Sta4cad olarak yoğun performans hesabında kullanılan bir yazılım olarak hasarların hasar tipine göre elemanlarda işaretlenmesi ve bunların hesaplara katılımı, proje mühendis tarafından istenilen şekilde dahil edilebilmektedir. Ağır hasar almış elemanların onarım sonrası yapı deprem davranışlarına katılması beklenemez. Bu nedenle bu elemanların deprem katılımının 0 alınarak, bu elemanın alacağı deprem etkileri, diğer elemanlarca karşılanacaktır. Hasarsız elemanlar daha fazla deprem etkilerini taşıyacaktır. Orta hasarlı elemanlar güçlendirilse bile deprem performansına katkısı hasarsız elemanlara kadar olamazlar. Yapının güvenliği nedeniyle orta hasarlı elemanların katkısı belirli bir oranda azaltılmalıdır. Orta hasarlı yapılarda, öngördüğümüz hasar kaybı %30 olması durumunda, deprem performansına katılımı %70 olarak alınmaktadır. Bu azaltma; mevcut donatı eğilme kapasitesi azaltmasıyla birlikte elastik bağ rijitliğinde bu oranda azaltılmaktadır. Az hasarlı elemanlarda onarım yapılarak tam kapasite kullanılabilir.

Sta4cad performans proje opsiyonlarındaki hasarlı elemanların güçlendirmek koşuluyla deprem analizine katılma oranları default olarak aşağıdaki oranlarda gelmektedir.

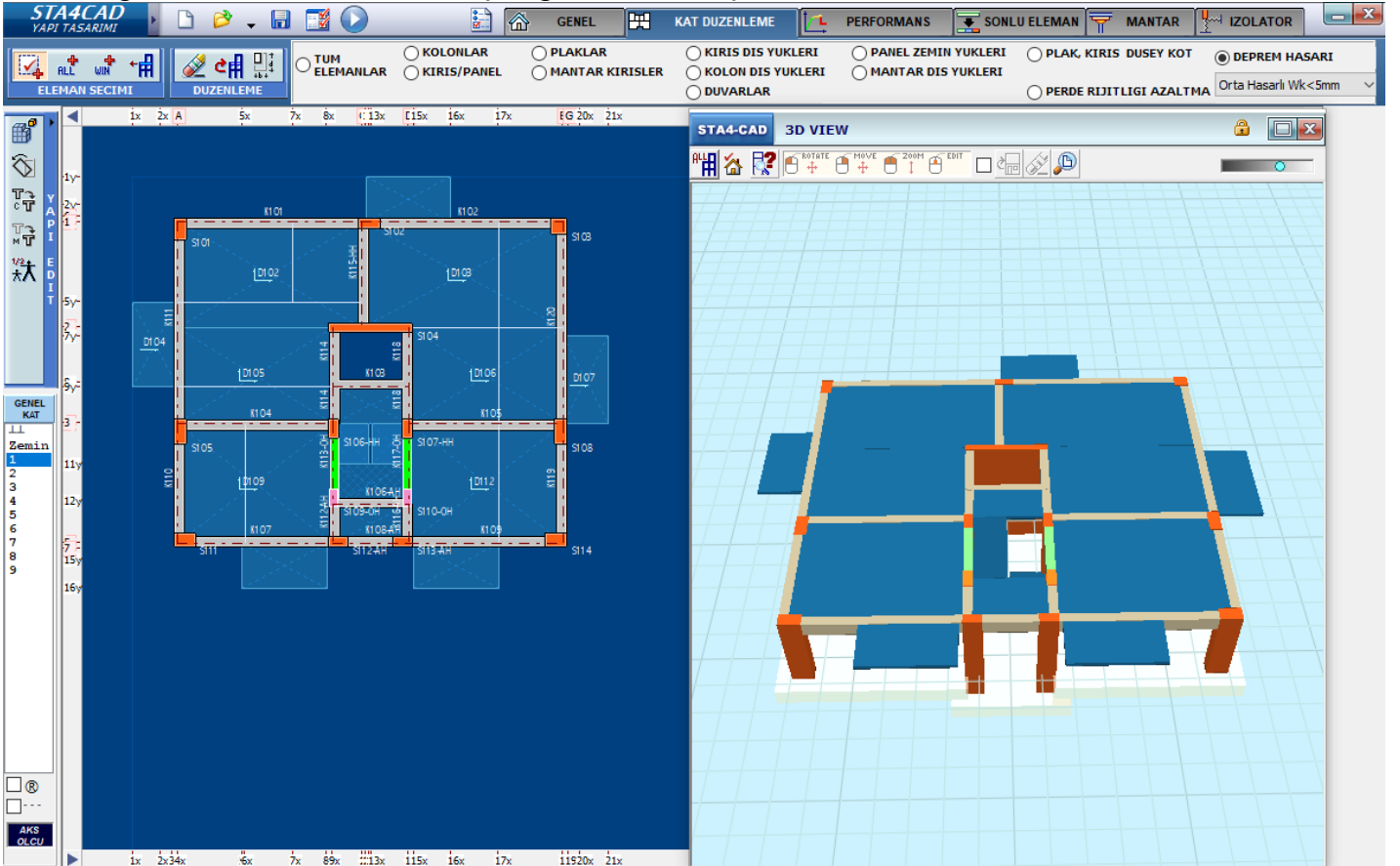
Hafif hasarlı çatlak genişliği ($W_k < 1\text{mm}$) olan elemanlarda %100 olarak hesaplara katılmaktadır. Orta hasarlı çatlak genişliği ($W_k < 5\text{mm}$) olan elemanlarda %70 olarak hesaplara katılmaktadır. Ağır hasarlı çatlak genişliği ($W_k > 5\text{mm}$) olan elemanlarda %0 olarak hesaplara katılmamaktadır.

HASARLI ELEMANLARIN ANALİZE KATILIM ORANI			
Hafif hasarlı elemanların katılım oranı	$W_k < 1\text{mm} \%$	100	
Orta hasarlı elemanların katılım oranı	$W_k < 5\text{mm} \%$	70	
Ağır hasarlı elemanların katılım oranı	$W_k > 5\text{mm} \%$	0	

Genel kat düzenleme menüsünden Deprem hasarı opsiyonu seçilerek, Hafif hasar, Orta hasar ve Ağır hasar seçenekleri kullanılarak kiriş, kolon ve perdeler seçilebilmektedir. Silmek için silgi butonu kullanılabilir.



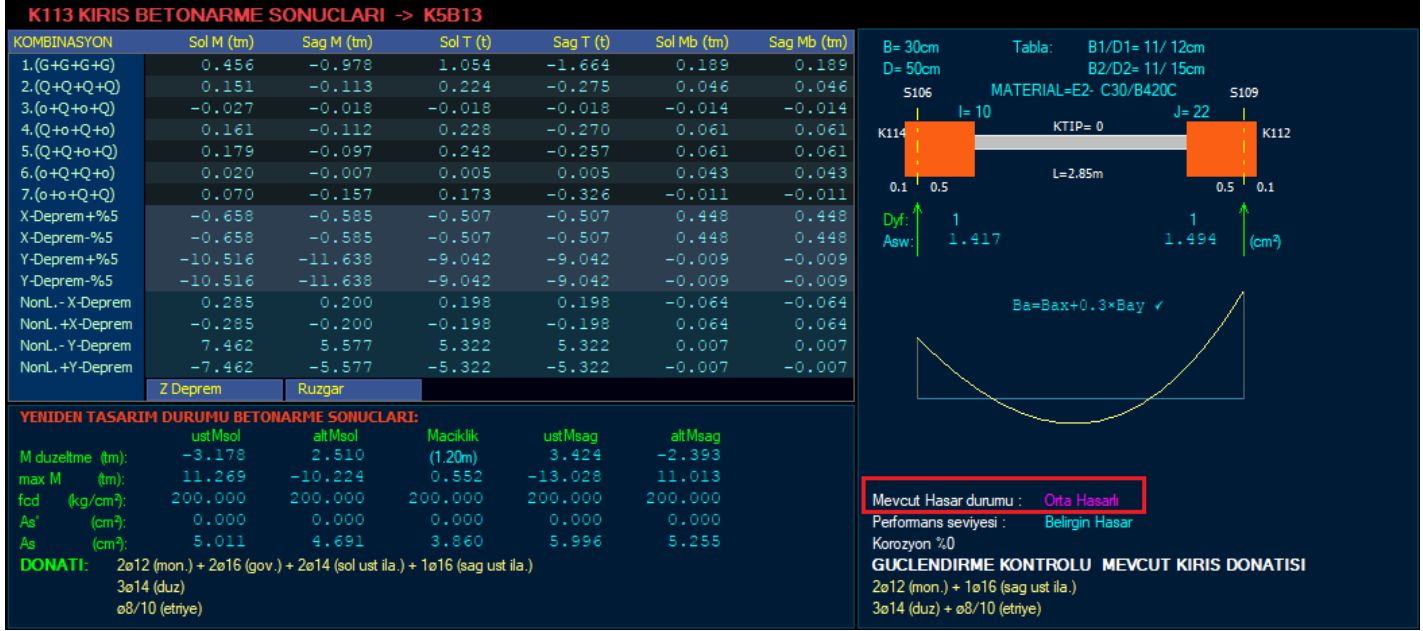
Orta ve ağır hasarlı elemanlar, hasar seçeneği kullanılarak işaretlenir.



Ağır hasarlı bir kirişin düşey tesirleri aldığı, deprem etkilerinin almadığı analiz sonucu



Orta hasarlı bir kirişin %70 olarak katılım sonucuda aşağıda görülmektedir.



Az hasarlı ve onarılmış kiriş ve kolonlar tam etkinlikte deprem analizine katılmaktadır.

Performans raporlarında aşağıdaki şekilde raporlanmaktadır.

Depremde hasar almış kiriş ve kolonların listesi	
Kolon	S5B06 ¹ , S5B07 ¹ , S5B09 ¹ , S5B10 ¹ , S5B12 ¹ , S5B13 ¹
Kiriş	K5B06 ³ , K5B08 ³ , K5B12 ³ , K5B13 ³ , K5B15 ³ , K5B16 ³ , K5B17 ³ , K4B06 ² , K4B08 ² , K4B12 ² , K4B16 ² , K3B06 ² , K3B08 ² , K3B12 ²

- ¹ : HAFİF HASARLI YAPISAL ELEMANLAR : FRP ile onarılacaktır.
² : ORTA HASARLI YAPISAL ELEMANLAR : Epoksi dolgu ve FRP ile onarılacaktır.
³ : AĞIR HASARLI YAPISAL ELEMANLAR : Epoksi dolgu ve FRP ile onarılacaktır.